



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

SISTEMA DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO CON EVIDENCIAS

PRESENTADO POR:

Chavarría Martínez, Carlos Daniel – 29-0566-2022

Pérez Galán, Jorge Eulises – 29-2204-2015

Recinos Maldonado, Javier Alberto – 29-0142-2006

Rodríguez Palencia, Herberth Eliezer – 29-2679-2022

Velásquez Palencia, William Josué – 29-2681-2022

ESTANDARES DE PROGRAMACION

SECCION: 1

GRUPO: 1

CICLO: 01/2026

ING. RUBEN ESCOBAR ORTEGON

1. Plan de Pruebas

1.1 Alcance de las Pruebas

El objetivo general de las pruebas es verificar que el Sistema de Denuncias y Seguimiento con Evidencias cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, garantizando calidad, seguridad y usabilidad. El sistema está siendo desarrollado para la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador.

Módulos incluidos en las pruebas:

- Módulo de Autenticación: login, validación de credenciales, control de sesión y cierre de sesión.
- Módulo de Registro de Denuncias: registro por personal autorizado, generación de código único, validación de campos, carga de evidencias y denuncia anónima.
- Módulo de Consulta Pública: consulta de estado por código único, visualización de información y manejo de códigos inválidos.
- Módulo de Gestión de Denuncias: listado, filtros por estado y categoría, actualización de información y cambio de estados.
- Módulo de Asignación: asignación de investigadores a denuncias y reasignación de casos.
- Módulo de Control de Acceso: verificación de permisos por rol y restricción de acceso a funciones según el rol del usuario.
- Módulo de Auditoría: registro automático de acciones, consulta de logs por administradores.

Módulos fuera del alcance en esta fase: integración con sistemas externos como la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Estas integraciones están contempladas para fases posteriores del proyecto.

1.2 Tipos de Prueba

Pruebas Funcionales

Verifican que cada funcionalidad del sistema cumple con los requerimientos definidos. Se aplican sobre todos los requerimientos funcionales, cubriendo flujos correctos y flujos de error. Las técnicas utilizadas son: pruebas de caja negra, partición de equivalencias, análisis de valores límite y tabla de decisiones.

Pruebas de Seguridad

Garantizan que el sistema protege la información confidencial y previene accesos no autorizados. Se verifican los siguientes aspectos:

- Autenticación: contraseñas almacenadas con hash seguro (bcrypt), tokens JWT con expiración correcta, rechazo de tokens inválidos y cierre de sesión efectivo.
- Autorización (RBAC): permisos correctamente asignados según rol, restricción de funciones — la Recepcionista no puede asignar investigadores y solo el Administrador accede a los logs.

- Validación de entradas: prevención de SQL Injection, prevención de XSS y sanitización de datos.
- Pruebas básicas de penetración: intentos de acceso sin autenticación e intentos de acceso con URLs manipuladas.

Pruebas de Usabilidad

Evalúan la facilidad de uso del sistema para los distintos tipos de usuarios (fiscales, administradores y denunciantes). Se basan en las heurísticas de Nielsen y en un checklist de criterios de interfaz. Se mide el tiempo para completar tareas comunes y la tasa de error del usuario.

Pruebas de Compatibilidad

Verifican el funcionamiento correcto en distintos navegadores y dispositivos. Se prueban Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari, en resoluciones de escritorio (1920x1080, 1366x768), tablet (768x1024) y móvil (375x667, 360x640).

Pruebas de Regresión

Aseguran que las correcciones de defectos no introducen nuevos errores. Se re-ejecutan los casos críticos después de cada corrección y se verifican los módulos relacionados antes de cada entrega.

1.3 Ambiente de Pruebas

Hardware:

Equipo	Especificaciones
Computadora de Pruebas 1	Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz — 8 GB RAM — Windows 11 Pro — 1920x1080
Computadora de Pruebas 2	Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz — 16 GB RAM — Ubuntu 22.04 LTS — 1366x768
Dispositivos móviles	iPhone 12, Samsung Galaxy S21, iPad Air
Conectividad	Red LAN: 100 Mbps — Wi-Fi: 10 Mbps

Software:

Componente	Versión / Detalle
Navegadores	Google Chrome 120 — Mozilla Firefox 121 — Microsoft Edge 120 — Safari 17.2
Servidor de desarrollo	Live Server (VS Code) — localhost:5500
Backend (en desarrollo)	Node.js v20.10.0 — Express.js 4.18.2 — Puerto 3000
Base de datos (en desarrollo)	PostgreSQL 16.1 — Base: denuncias_test — Puerto 5432
Herramientas de prueba	Postman 10.20, Chrome DevTools, PgAdmin 4, Snipping Tool / Lightshot

URLs del sistema:

- Frontend (prototipo): <http://localhost:5500/Grupo1/src/index.html>

- Backend API (en desarrollo): <http://localhost:3000/api>
- Base de datos: <localhost:5432>
- Repositorio: <https://github.com/grupo1-espro-v01/Grupo1>

Usuarios de prueba:

Rol	Email / Usuario	Contraseña	Nombre
Administrador	admin@fgr.gob.sv / admin	Admin123! / admin123	Administrador Principal
Recepcionista	fiscal1@fgr.gob.sv / recepcion	Fiscal123! / recep123	Fiscal Auxiliar
Investigador	investigador1@fgr.gob.sv / investigador1	Invest123! / invest123	Juan Investigador

1.4 Criterios de Aceptación

El sistema será considerado aprobado si cumple con los siguientes criterios:

Criterio	Umbral Mínimo	Estado Objetivo
Casos de prueba críticos aprobados	100%	OBLIGATORIO
Casos de prueba de prioridad alta	95%	OBLIGATORIO
Casos de prueba de prioridad media	85%	DESEABLE
Casos de prueba de prioridad baja	70%	OPCIONAL

Severidad	Máximo Permitido	Acción Requerida
Crítica	0 bugs	Corrección inmediata obligatoria antes de continuar
Alta	0 bugs	Corrección antes del despliegue en producción
Media	3 bugs	Corrección planificada en siguiente iteración
Baja	10 bugs	Corrección opcional según disponibilidad

Criterios adicionales de aceptación:

- RF-01 a RF-05: 100% funcionales — registro y consulta de denuncias (CRÍTICO).
- RF-08, RF-09: 100% funcionales — seguridad y auditoría (CRÍTICO).
- RNF-01: comunicación cifrada con HTTPS/TLS implementada.
- RNF-04: tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 90% de las operaciones.
- RNF-06: contraseñas almacenadas con hash bcrypt.
- RNF-11: diseño responsive funcional en móvil, tablet y escritorio.
- Usabilidad: 8 de 8 ítems del checklist cumplidos.
- Tiempo promedio para registrar denuncia: menos de 3 minutos.
- Tiempo promedio para consulta pública: menos de 30 segundos.

2. Matriz de Casos de Prueba

Se definen 12 casos de prueba cubriendo los módulos del sistema. Los casos TC-01 a TC-07 fueron ejecutados sobre el prototipo funcional con evidencia de captura de pantalla. Los casos TC-08 a TC-12 están definidos y serán ejecutados sobre el sistema con backend completo (Node.js + PostgreSQL).

ID	RF	Módulo	Descripción	Pasos	Resultado Esperado	Estado
TC-01	RF-08	Autenticación	Iniciar sesión con credenciales válidas	1. Abrir index.html en el navegador. 2. Ingresar usuario: admin y contraseña: admin123. 3. Hacer clic en Iniciar Sesión.	El sistema autentica al usuario y redirige al Panel Administrativo mostrando el dashboard con métricas.	PASA
TC-02	RF-08	Autenticación	Iniciar sesión con credenciales incorrectas	1. Abrir index.html. 2. Ingresar usuario: usuario123 y contraseña: incorrecta. 3. Hacer clic en Iniciar Sesión.	El sistema rechaza el acceso y muestra alerta roja: 'Usuario o contraseña incorrectos. Verifique sus credenciales.'	PASA
TC-03	RF-08	Autenticación	Iniciar sesión con	1. Abrir index.html. 2.	El sistema muestra mensajes de error	PASA

			campos vacíos	No llenar ningún campo. 3. Hacer clic en Iniciar Sesión.	bajo cada campo obligatorio vacío sin procesar el login.	
TC-04	RF-01	Registro de Denuncias	Registrar denuncia identificada con datos completos	1. Iniciar sesión como recepcion / recep123. 2. Llenar todos los campos del formulario correctamente. 3. Ingresar DUI en formato 00000000-0. 4. Hacer clic en Registrar Denuncia.	El sistema genera código único DEN-2026-XXX, muestra mensaje de confirmación en verde y la denuncia aparece en el listado.	PASA
TC-05	RF-01	Registro de Denuncias	Registrar denuncia con campos obligatorios vacíos	1. Iniciar sesión como recepcion / recep123. 2. No llenar ningún campo del formulario. 3. Hacer clic en Registrar Denuncia.	El sistema marca en rojo los campos obligatorios (nombre, DUI, descripción, categoría, gravedad) con mensajes de error específicos.	PASA
TC-06	RF-01	Registro de Denuncias	Validar formato incorrecto	1. Iniciar sesión como recepcion / recep123. 2.	El sistema rechaza el DUI y muestra: 'Ingrese un DUI	PASA

			en campo DUI	Ingresar DUI: abc2389019 (letras, sin guión). 3. Llenar el resto de campos correctamente. 4. Hacer clic en Registrar Denuncia.	válido (formato: 00000000-0)'. No registra la denuncia.	
TC-07	RF-05	Consulta Pública	Consultar estado de denuncia con código válido	1. Abrir consulta.html. 2. Ingresar código: DEN-2026-001. 3. Hacer clic en Consultar Estado.	El sistema muestra estado actual, categoría y fecha de registro sin revelar datos internos del caso.	PASA
TC-08	RF-05	Consulta Pública	Consultar estado con código inexistente	1. Abrir consulta.html. 2. Ingresar código: DEN-2026-999. 3. Hacer clic en Consultar Estado.	El sistema muestra mensaje controlado: 'No se encontró ninguna denuncia con ese código.'	PENDIENTE
TC-09	RF-06	Asignación	Asignar investigador	1. Iniciar sesión como admin / admin123. 2. Ir	El estado de la denuncia cambia a 'Asignada' y la acción	PENDIENTE

			a denuncia nueva	al tab Asignación. 3. Seleccionar un investigador del dropdown. 4. Hacer clic en Asignar.	queda registrada en el log de auditoría.	
TC-10	RF-09	Auditoría	Verificar registro automático en log de auditoría	1. Iniciar sesión como admin / admin123. 2. Realizar acciones (login, registro de denuncia, asignación). 3. Ir al tab Logs de Auditoría.	Todas las acciones aparecen registradas con usuario, fecha/hora exacta y descripción de la acción.	PENDIENTE
TC-11	RF-06	Control de Acceso	Verificar restricción de acceso por URL directa	1. Cerrar sesión o abrir ventana de incógnito. 2. Escribir directamente en la barra de URL: /admin.html. 3. Observar comportamiento del sistema.	El sistema detecta ausencia de sesión válida, muestra alerta de acceso denegado y redirige al login.	PENDIENTE

TC-12	RF-10	Reportes	Exportar reporte de denuncias en formato CSV	1. Iniciar sesión como admin / admin123. 2. Ir al tab Reportes. 3. Hacer clic en Exportar CSV.	El sistema genera y descarga automáticamente el archivo reporte_denuncias.csv con todos los registros activos.	PENDIENTE
--------------	--------------	----------	--	--	--	-----------

3. Ejecución con Evidencias

Se presentan los casos de prueba ejecutados sobre el prototipo funcional con sus respectivas capturas de pantalla como evidencia del resultado obtenido.

TC-01 — Iniciar sesión con credenciales válidas

Módulo: Autenticación | RF-08 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se ingresaron las credenciales admin / admin123. El sistema autenticó al usuario correctamente y redirigió al Panel Administrativo, mostrando el dashboard con las métricas del sistema en tiempo real.

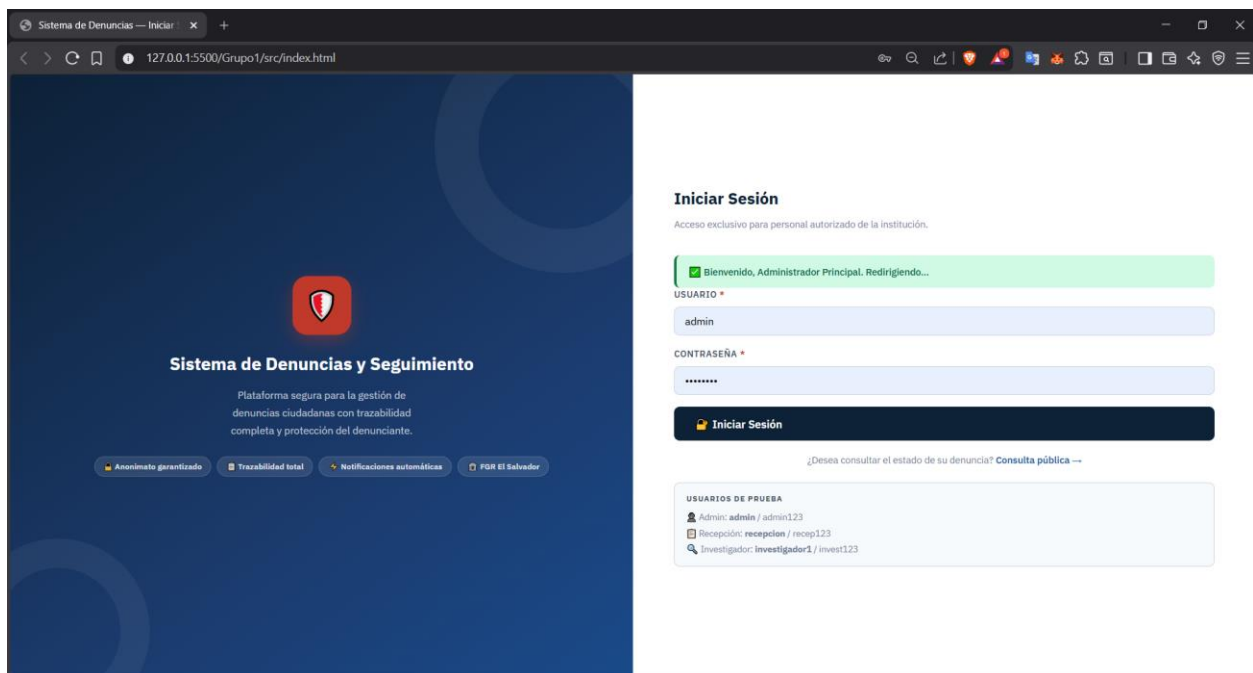


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión del sistema.

TC-02 — Iniciar sesión con credenciales incorrectas

Módulo: Autenticación | RF-08 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se ingresaron credenciales inválidas (usuario123 / contraseña incorrecta). El sistema rechazó el acceso y mostró alerta roja con el mensaje 'Usuario o contraseña incorrectos. Verifique sus credenciales.'

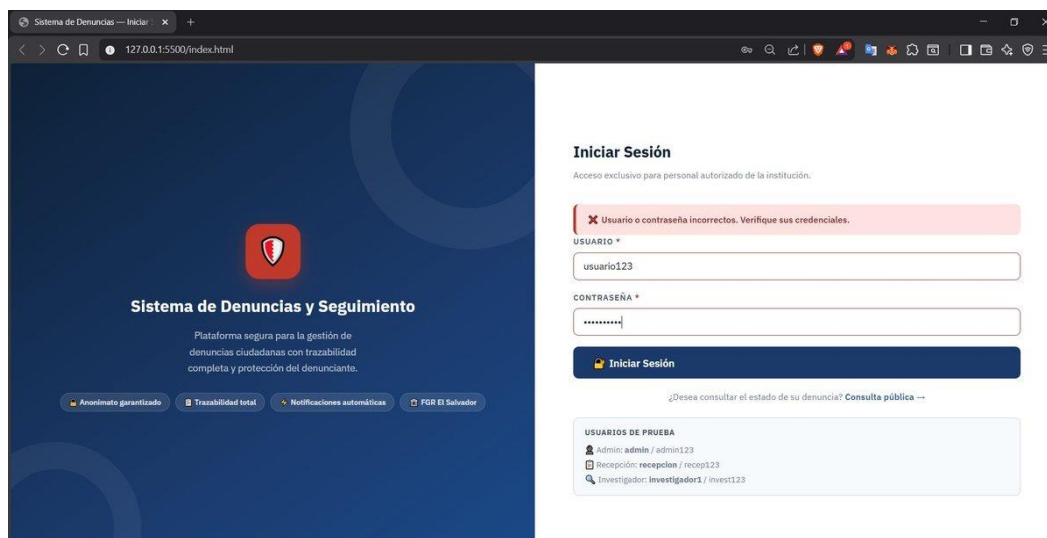


Figura 2. Alerta de error al ingresar credenciales incorrectas.

TC-03 — Iniciar sesión con campos vacíos

Módulo: Autenticación | RF-08 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se intentó iniciar sesión sin llenar ningún campo. El sistema validó los campos antes de procesar y marcó ambos en rojo con mensajes de validación específicos, sin llegar a consultar credenciales.

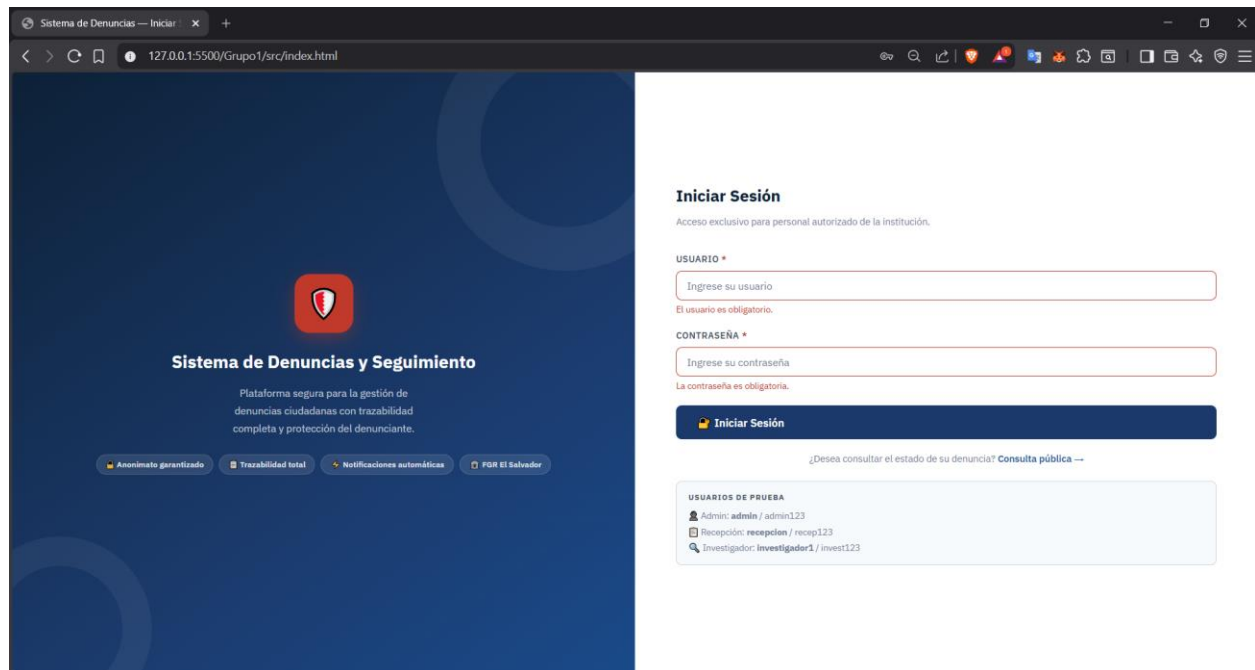


Figura 3. Validación de campos vacíos en el formulario de inicio de sesión.

TC-04 — Registrar denuncia identificada con datos completos

Módulo: Registro de Denuncias | RF-01 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se ingresó al panel de recepción con credenciales recepcion / recep123. Se completó el formulario con todos los campos válidos incluyendo el DUI en formato correcto. El sistema generó automáticamente el código DEN-2026-006 y mostró confirmación en verde. La denuncia quedó visible en el listado del sistema.

Panel de Recepción — Sistema

127.0.0.1:5500/Grupo1/src/recepcion.html

Panel de Recepción

Fiscal Auxiliar
Fiscal Auxiliar

+ Nueva Denuncia

☐ Denuncia Anónima — Si marca esta opción, no se requerirán datos personales

NOMBRE COMPLETO * DUI *

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS *

CATEGORÍA * NIVEL DE GRAVEDAD *

EVIDENCIAS (OPCIONAL)
 Ningún archivo seleccionado

Formatos: JPG, PNG, PDF, MP4, MP3 — Máx. 10 MB por archivo

Panel de Recepción — Sistema

127.0.0.1:5500/Grupo1/src/recepcion.html

Panel de Recepción

Fiscal Auxiliar
Fiscal Auxiliar

+ Nueva Denuncia

☒ Denuncia registrada exitosamente.
Código de seguimiento: DEN-2026-006

☐ Denuncia Anónima — Si marca esta opción, no se requerirán datos personales

NOMBRE COMPLETO * DUI *

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS *

CATEGORÍA * NIVEL DE GRAVEDAD *

EVIDENCIAS (OPCIONAL)
 Ningún archivo seleccionado

Formatos: JPG, PNG, PDF

Figura 4. Formulario de registro de nueva denuncia con todos los campos disponibles.

TC-05 — Registrar denuncia con campos obligatorios vacíos

Módulo: Registro de Denuncias | RF-01 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se intentó registrar una denuncia sin llenar ningún campo. El sistema marcó en rojo los campos obligatorios (nombre, DUI, descripción, categoría y gravedad) y mostró mensajes de error específicos bajo cada uno, impidiendo el registro.

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:5500/Grupo1/src/recepcion.html`. The page title is "Panel de Recepción". The main content area is titled "Nueva Denuncia". At the top, there is a red warning message: "Por favor corrija los campos marcados en rojo." Below this, there is a checkbox for "Denuncia Anónima". The form contains several input fields, some of which are highlighted with red borders and error messages:

- NOMBRE COMPLETO ***: The input field "Nombre y apellidos" is empty. Below it, the error message "Este campo es obligatorio." is displayed.
- DUI ***: The input field "00000000-0" is empty. Below it, the error message "Ingrese un DUI válido (formato: 00000000-0)." is displayed.
- CORREO ELECTRÓNICO**: The input field "correo@ejemplo.com" is filled.
- TELÉFONO**: The input field "7000-0000" is filled.
- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ***: The input field "Describa detalladamente los hechos denunciados..." is empty. Below it, the error message "La descripción es obligatoria (mínimo 20 caracteres)." is displayed.
- CATEGORÍA ***: The dropdown menu "Seleccione una categoría" is empty. Below it, the error message "Seleccione una categoría." is displayed.
- NIVEL DE GRAVEDAD ***: The dropdown menu "Seleccione gravedad" is empty. Below it, the error message "Seleccione el nivel de gravedad." is displayed.

At the bottom, there is a section for "EVIDENCIAS (OPCIONAL)" with a button "Elegir archivos" and the text "Ningún archivo seleccionado". Below this, the supported file formats are listed: "Formatos: JPG, PNG, PDF, MP4, MP3 — Máx. 10 MB por archivo".

Figura 5. Validación de campos obligatorios vacíos en el formulario de registro.

TC-06 — Validar formato incorrecto en campo DUI

Módulo: Registro de Denuncias | RF-01 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se ingresó un DUI con formato inválido (abc2389019, con letras y sin guión). El sistema detectó el error y mostró el mensaje: 'Ingresa un DUI válido (formato: 00000000-0)'. El formulario no procesó el registro hasta corregir el campo.

Panel de Recepción — Sistema

127.0.0.1:5500/Grupo1/src/recepcion.html

Panel de Recepción

Fiscal Auxiliar

Fiscal Auxiliar Salir

Por favor corrija los campos marcados en rojo.

☐ Denuncia Anónima — Si marca esta opción, no se requerirán datos personales

NOMBRE COMPLETO * carlos chavarría

DUI * abc2389019

Ingresa un DUI válido (formato: 00000000-0).

CORREO ELECTRÓNICO correo@ejemplo.com

TELÉFONO 7000-0000

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS * denuncia con pocos datos de lo sucedido pero la víctima tiene traumas por parte de su familia

CATEGORÍA * Familiar / Violencia

NIVEL DE GRAVEDAD * Media

EVIDENCIAS (OPCIONAL)

Elegir archivos Ningún archivo seleccionado

Formatos: JPG, PNG, PDF, MP4, MP3 — Máx. 10 MB por archivo

Registrar Denuncia Limpiar

Figura 6. Mensaje de error por formato de DUI incorrecto en el campo de registro.

TC-07 — Consultar estado de denuncia con código válido

Entrega 4 · Estándares de Programación · Grupo 1 · Ciclo 01/2026

Módulo: Consulta Pública | RF-05 | Prioridad: Alta | Resultado: PASA

Se ingresó a la página de consulta pública y se buscó el código DEN-2026-001. El sistema mostró el estado actual, la categoría y la fecha de registro de la denuncia sin revelar información interna del caso ni datos del denunciante.

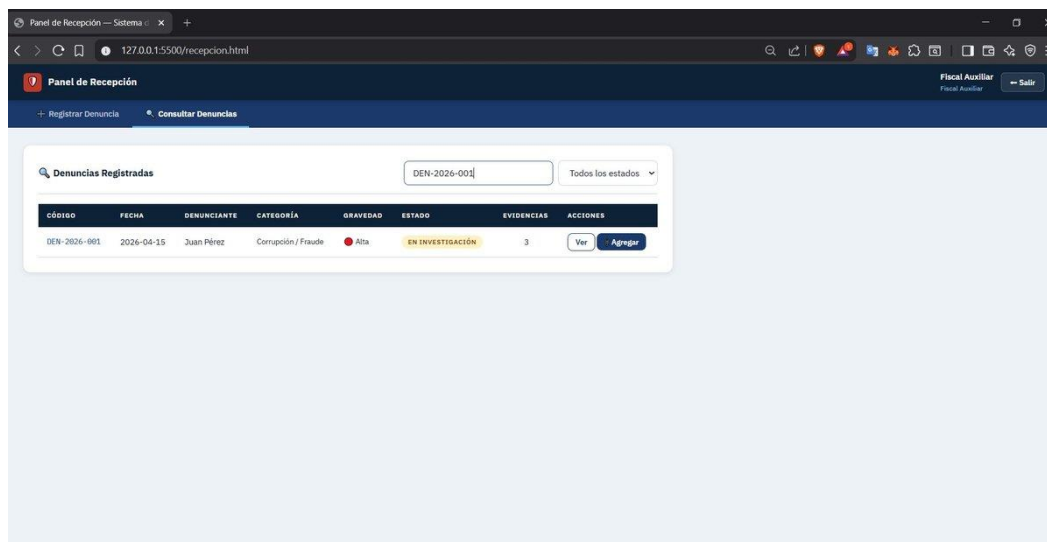


Figura 7. Resultado de consulta pública con código DEN-2026-001.

Evidencia adicional — Listado completo de denuncias

Se muestra el listado de todas las denuncias registradas durante la ejecución de las pruebas, confirmando que el sistema almacena, muestra y permite filtrar correctamente los registros incluyendo las nuevas denuncias ingresadas en TC-04.

 Denuncias Registradas Buscar por código o nombre... Todos los estados ▾							
CÓDIGO	FECHA	DENUNCIANTE	CATEGORÍA	GRAVEDAD	ESTADO	EVIDENCIAS	ACCIONES
DEN-2026-001	2026-04-15	Juan Pérez	Corrupción / Fraude	● Alta	EN INVESTIGACIÓN	3	Ver Agregar
DEN-2026-002	2026-04-16	María López	Corrupción / Fraude	● Alta	ASIGNADA	5	Ver Agregar
DEN-2026-003	2026-04-17	Anónimo	Derechos Humanos	● Media	NUEVA	2	Ver Agregar
DEN-2026-004	2026-04-18	Carlos Ruiz	Laboral	● Media	NUEVA	1	Ver Agregar
DEN-2026-005	2026-04-10	Ana Martínez	Familiar / Violencia	● Alta	RESUELTA	6	Ver Agregar
DEN-2026-006	2026-05-25	ammi lucia morfa baez	Otra	● Alta	NUEVA	0	Ver Agregar

Figura 8. Listado de denuncias registradas con códigos, estados y datos visibles.

4. Registro de Defectos

Se documentan los defectos identificados durante la ejecución de pruebas y el análisis del código fuente del prototipo. Los defectos marcados como 'En revisión' tienen causa técnica identificada y corrección propuesta.

ID	Descripción	Módulo	Severidad	RF	Estado
BUG-01	El sistema permite registrar una denuncia sin adjuntar evidencia aunque la categoría seleccionada la requiere como obligatoria según RF-03.	Registro / Evidencias	Alta	RF-03	Pendiente
BUG-02	Al consultar con un código inválido, el mensaje de error no indica el formato correcto del código (DEN-2026-XXX), dejando al usuario sin orientación.	Consulta Pública	Media	RF-05	En revisión
BUG-03	Al activar la opción 'Denuncia Anónima' después de un intento fallido de registro, los campos nombre y DUI permanecen visualmente marcados en rojo aunque ya no sean obligatorios, confundiendo al usuario.	Registro de Denuncias	Baja	RF-01	Pendiente
BUG-04	Al desactivar un usuario con rol investigador, las denuncias que tenía asignadas quedan sin referencia en el sistema. No existe	Usuarios / Asignación	Alta	RF-06	Pendiente

	reasignación automática ni alerta al administrador.				
BUG-05	El dashboard no actualiza sus métricas automáticamente al volver al tab. El usuario debe recargar la página manualmente para ver los datos actualizados.	Dashboard / Reportes	Media	RF-09	Pendiente
BUG-06	La función nextCodigo() en js/data.js genera el código usando lista.length + 1. Si la sesión se reinicia o dos usuarios registran simultáneamente, el contador se repite y se generan códigos duplicados. Ejemplo reproducido: dos registros distintos obtuvieron el código DEN-2026-006.	Registro / data.js	Crítica	RF-04	En revision
BUG-07	El sistema no valida el rol del usuario al cargar la página admin.html desde el servidor, solo lo hace desde JavaScript en el cliente. Un usuario con rol Auxiliar puede ver brevemente el contenido del panel antes de ser redirigido, ya que la protección ocurre después de que el HTML se renderiza. Módulo: Control de Acceso / RBAC. Severidad: Alta.	Registro	Crítica	RF-11	En Revision

BUG-08	El sistema permite subir archivos .exe como evidencia debido a una validación incorrecta de extensiones.	Registro de denuncias	Critica	En revision
---------------	--	-----------------------	---------	-------------

Nota sobre BUG-06: Este defecto fue identificado mediante análisis directo del código fuente. La función nextCodigo() en js/data.js calcula el siguiente número usando lista.length + 1, lo cual no garantiza unicidad si la sesión se reinicia o si múltiples usuarios registran simultáneamente. La corrección en el sistema productivo será usar un campo SERIAL / AUTO_INCREMENT en PostgreSQL o un UUID generado en el servidor.

5. Trazabilidad y Checklist de Usabilidad

5.1 Trazabilidad — Requerimientos Funcionales vinculados a Casos de Prueba

RF	Descripción	Casos de Prueba	Resultado
RF-01	Registrar denuncia con campos, evidencia y código único	TC-04, TC-05, TC-06	✓ Pasan — ejecutados con evidencia
RF-02	Registrar denuncia de forma anónima	TC-04 (variante anónima)	Cubierto en flujo de TC-04
RF-04	Generación automática de código único	TC-04 / BUG-06	✓ Funciona en prototipo — bug de duplicado documentado
RF-05	Consultar estado de denuncia por código	TC-07, TC-08	✓ TC-07 pasa — TC-08 pendiente
RF-06	Asignar investigador y cambiar estado	TC-09, TC-11	Definidos — pendientes en sistema productivo
RF-08	Autenticación con usuario y contraseña	TC-01, TC-02, TC-03	✓ Pasan — ejecutados con evidencia
RF-09	Registro de auditoría de todas las acciones	TC-10	Definido — pendiente en sistema productivo
RF-10	Exportar reportes del sistema	TC-12	Definido — pendiente en sistema productivo

5.2 Checklist de Usabilidad

Evaluación basada en las heurísticas de Nielsen, aplicada sobre el prototipo funcional del sistema. Se evalúan 8 ítems mínimos requeridos.

Ítem Evaluado	Resultado	Observaciones
Los mensajes de error son claros y específicos para cada campo	Cumple	Cada campo del formulario muestra su propio mensaje descriptivo al fallar la validación.
El sistema valida campos obligatorios antes de procesar el formulario	Cumple	El formulario bloquea el envío si hay campos requeridos vacíos o con formato incorrecto.
Existe confirmación visual al completar una acción exitosa	Cumple	Aparece alerta verde con el código único generado al registrar una denuncia correctamente.
La navegación entre secciones es clara e intuitiva	Cumple	Las pestañas del panel tienen estado activo claramente diferenciado con color y subrayado.
La consulta pública es accesible sin necesidad de iniciar sesión	Cumple	La página consulta.html es accesible directamente sin autenticación desde el enlace en login.
El diseño es responsive para móvil, tablet y escritorio	Cumple	El sistema usa media queries CSS probadas en resoluciones 375px, 768px y 1920px.
El sistema provee retroalimentación inmediata al usuario en cada acción	Parcial	Algunas acciones secundarias usan alert() del navegador en lugar de notificación integrada en la interfaz.

El control de acceso por rol funciona y restringe correctamente	Cumple	Usuarios sin sesión o con rol incorrecto son redirigidos automáticamente al login al intentar acceder a rutas restringidas.
---	--------	---

Resultado del checklist: 7 de 8 ítems cumplen de forma completa. El ítem de retroalimentación inmediata cumple de forma parcial porque algunas acciones secundarias utilizan el alert() nativo del navegador en lugar de una notificación integrada dentro de la interfaz del sistema. Esto será corregido en el sistema con backend completo.